

Y-Dude - Performance- und Lasttest

Backend-Stabilität und Concurrent-User-Test

Technische Dokumentation · Stand 13.08.2026 · interne Testauswertung

ZUSAMMENFASSUNG

Getestet wurde die Belastbarkeit der Y-Dude-Anwendung mit gleichzeitig aktiven Nutzern (Concurrent Users). Ein gleichzeitig aktiver Nutzer erzeugt permanent Requests gegen Feed, Profile, SlangTags, Kommentare und Likes. Diese Zahl ist nicht mit der Anzahl registrierter Nutzer gleichzusetzen: registrierte Nutzer sind in der Praxis nur zu einem kleinen Bruchteil gleichzeitig aktiv.

Gleichzeitige Nutzer	Status	Fehler	Timeouts	Latenz
250	● STABIL	0	0	–
500	● STABIL	0	0	Ø ca. 2,9 s
750	● GRENZBEREICH	0	0	P90 ca. 8,4 s
1.000	● GRENZBEREICH	0	0	P90 ca. 10,6 s

Kernaussage	Ergebnis
Fehler / Timeouts über alle Stufen	keine (0)
Komfortabler Antwortzeit-Bereich	bis ca. 500 gleichzeitige Nutzer
Erreichte Teststufe ohne Fehler	1.000 gleichzeitige Nutzer
Aktueller Flaschenhals	Backend-Kapazität (nicht die Datenbank)

Die erreichte Teststufe von 1.000 gleichzeitigen Nutzern beschreibt den getesteten Umfang – sie stellt keine ermittelte technische Obergrenze dar. Höhere Werte wurden im Rahmen dieses Tests nicht geprüft.

TESTERGEBNISSE IM DETAIL

250 gleichzeitige Nutzer ● STABIL

Status	STABIL
--------	--------

500 gleichzeitige Nutzer ● STABIL

Status	STABIL
Durchschnittliche Antwortzeit	ca. 2,9 Sekunden

750 gleichzeitige Nutzer ● GRENZBEREICH

Status	GRENZBEREICH
P90	ca. 8,4 Sekunden
Fehler	0
Timeouts	0

1.000 gleichzeitige Nutzer ● GRENZBEREICH

Status	GRENZBEREICH
P90	ca. 10,6 Sekunden
Fehler	0
Timeouts	0

INFRASTRUKTUR WÄHREND DES TESTS

Messwert	Wert
RAM-Auslastung	66 %
Datenträger	18 %
Datenbankverbindungen	45 / 60
Connection Pool	1 / 200
Datenbank-Query durchschnittlich	0,24 ms
Maximale Datenbank-Query	8,5 ms
Neustarts	0

TECHNISCHE BEWERTUNG

Der Test zeigt, dass die Datenbank selbst nicht der primäre Engpass ist. Die Query-Zeiten bleiben mit durchschnittlich 0,24 ms und maximal 8,5 ms unauffällig, der Connection Pool ist mit 1 von 200 nahezu ungenutzt, und es traten keine Neustarts auf.

Die erhöhte Latenz entsteht hauptsächlich durch das Warten auf Backend-Verbindungen bzw. die Concurrent-Verarbeitung – also durch die parallele Abarbeitung der Anfragen im Backend, nicht durch die Datenhaltung.

ERGEBNIS

Die aktuelle Mini-Instanz verarbeitet bis zu 1.000 gleichzeitige Nutzer ohne Fehler oder Timeout.

Bis ungefähr 500 gleichzeitige Nutzer liegen die Antwortzeiten im komfortableren Bereich. Ab 750–1.000 gleichzeitigen Nutzern steigt die Latenz deutlich an, obwohl weiterhin keine Fehler oder Timeouts auftreten.

Der aktuelle Flaschenhals liegt damit hauptsächlich in der Backend-Kapazität.

WEITERE EMPFEHLUNG

Für eine spätere Skalierung soll die Backend-Architektur horizontal skalierbar aufgebaut werden, sodass bei steigender Last zusätzliche Backend-Instanzen hinzugefügt werden können.

SCHLUSSBEWERTUNG

Die Anwendung hat den Lasttest über alle vier Stufen fehlerfrei bestanden. Bis ca. 500 gleichzeitige Nutzer ist das Antwortverhalten komfortabel, bei 750–1.000 gleichzeitigen Nutzern bleibt der Betrieb stabil, jedoch mit deutlich höherer Latenz. Die Datenbank ist nicht der begrenzende Faktor; Optimierungspotenzial liegt in der Backend-Kapazität und in einer horizontal skalierbaren Backend-Architektur.

Hinweis: Alle Angaben entsprechen den gemessenen Werten des durchgeführten Tests. „Gleichzeitige Nutzer“ bezeichnet parallel aktive Sessions, nicht registrierte Konten.